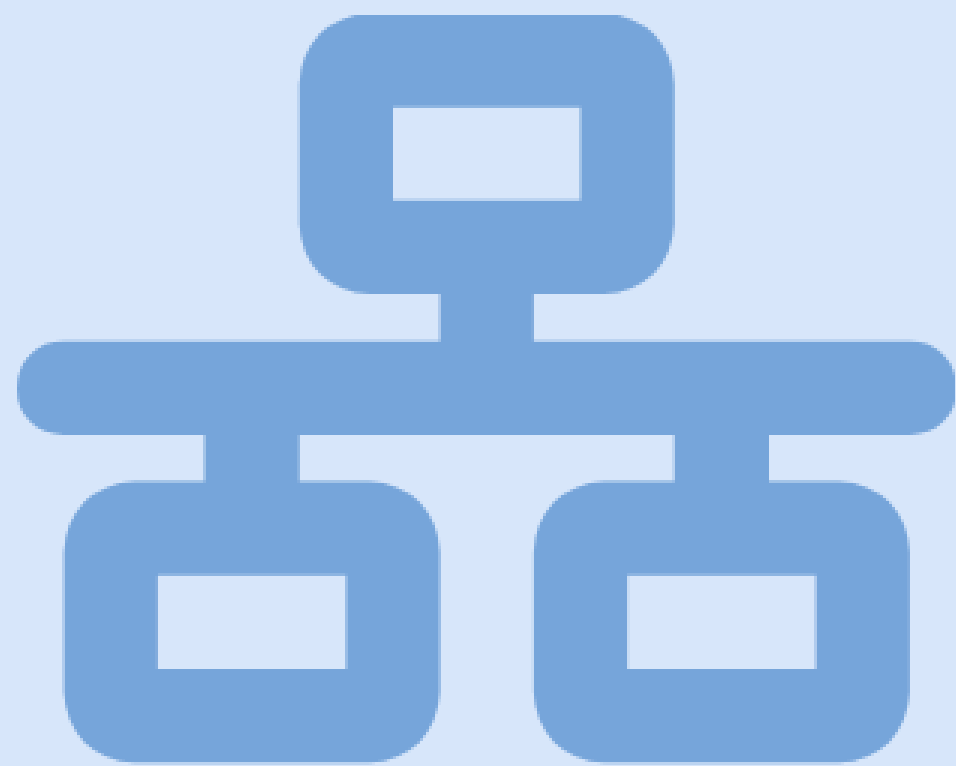




แบบจำลองระบบ

แนวทางเชิงโครงสร้าง และเชิงวัตถุ

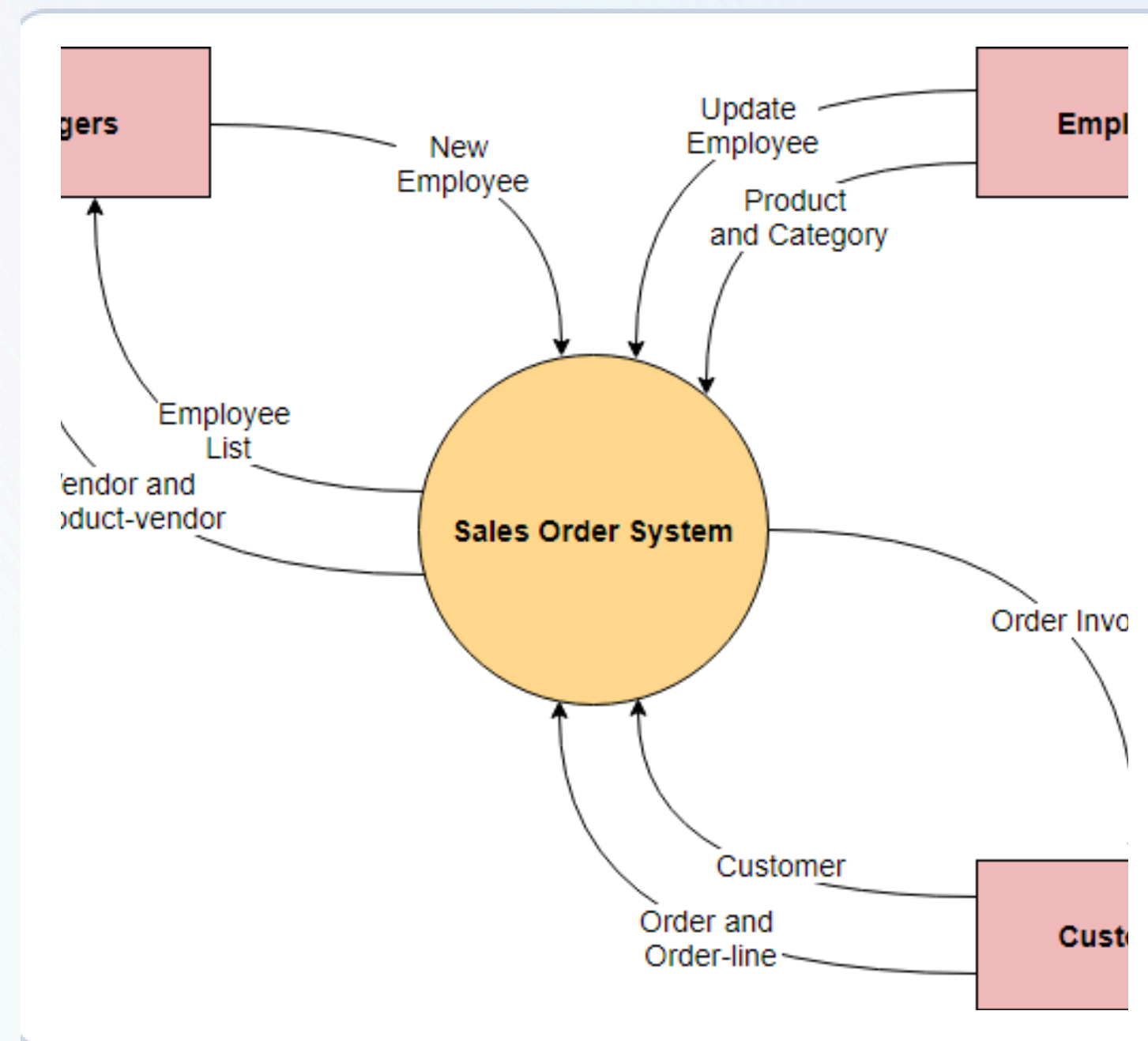
1. อรปรียา อาสนทอง 6605001699
2. อภิญญา วงษ์ศรี 6605005344
3. กีมทีณา ลี 6705006069
4. สุธิดา ทรงรัมย์ 6605005716
5. วิญญู สายแสง 6805007405

1.1 แบบจำลอง แนวทางเชิงโครงสร้าง

Structured Approach

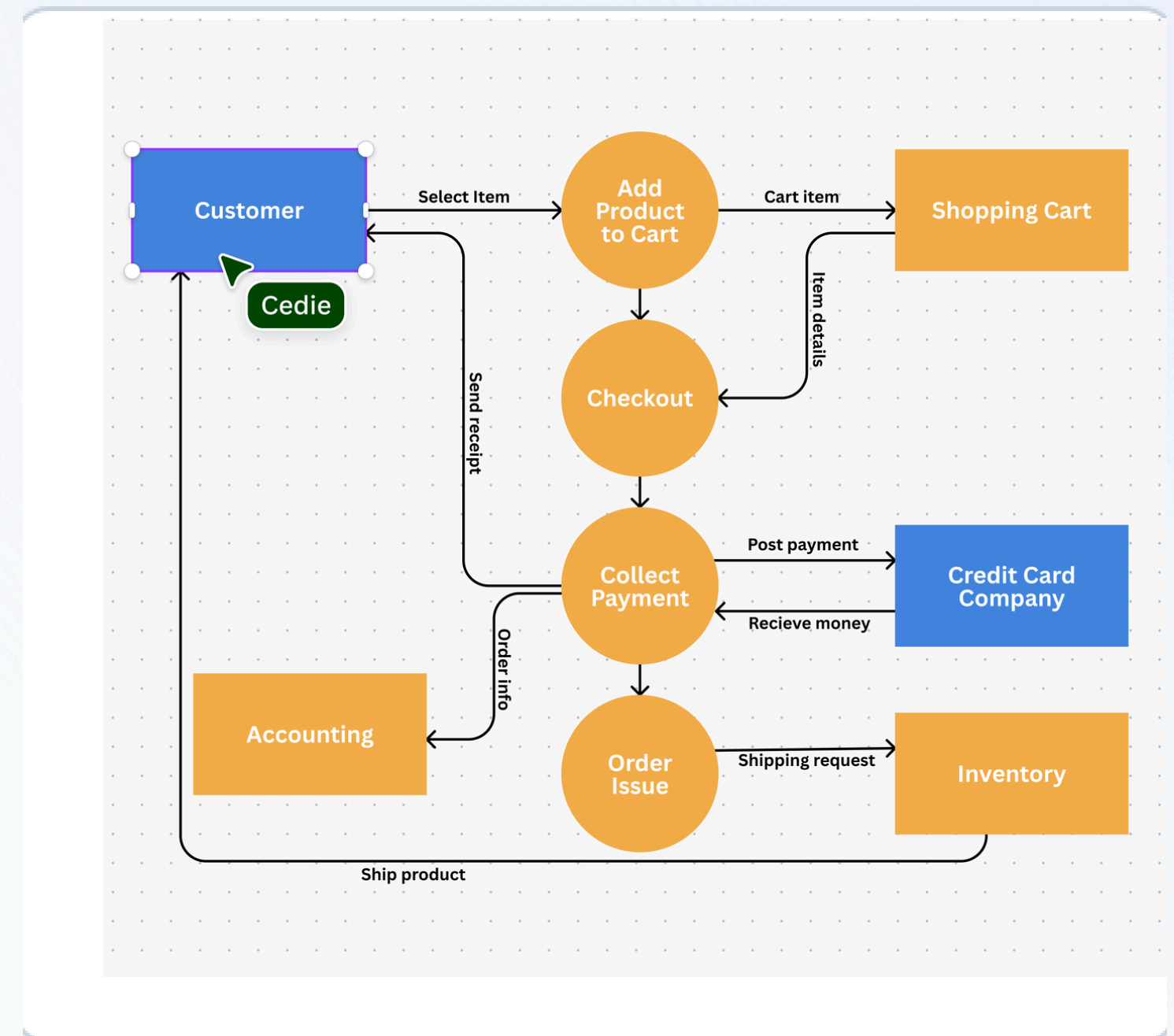
1.1.1 Context Diagram

- ▶ **ความหมาย:** แผนภาพที่ใช้แสดงภาพรวมของระบบ โดยมองระบบเป็นกระบวนการหลักเพียงกระบวนการเดียว และแสดงการติดต่อกันระหว่างระบบกับหน่วยงานภายนอก
- ▶ **องค์ประกอบ:** Process (ระบบหลัก), External Entity (หน่วยงานภายนอก), Data Flow (การไหลของข้อมูล)
- ▶ **จุดประสงค์:** แสดงขอบเขตของระบบ แสดงผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และช่วยให้เข้าใจภาพรวมของระบบอย่างชัดเจน



1.1.2 Data Flow Diagram (DFD)

- ▶ **ความหมาย:** แผนภาพที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลภายในระบบ ตั้งแต่ข้อมูลเข้า การประมวลผล การจัดเก็บ และผลลัพธ์
- ▶ **องค์ประกอบ:** Process (กระบวนการ), Data Flow (การไหลของข้อมูล), Data Store (แหล่งเก็บข้อมูล), External Entity (หน่วยงานภายนอก)
- ▶ **ระดับของ DFD:** Level 0, Level 1, Level 2 และระดับย่อย
- ▶ **จุดประสงค์:** วิเคราะห์การทำงานของระบบ มองเห็นเส้นทางของข้อมูล ใช้ออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบงาน





สรุปแบบจำลองเชิงโครงสร้าง

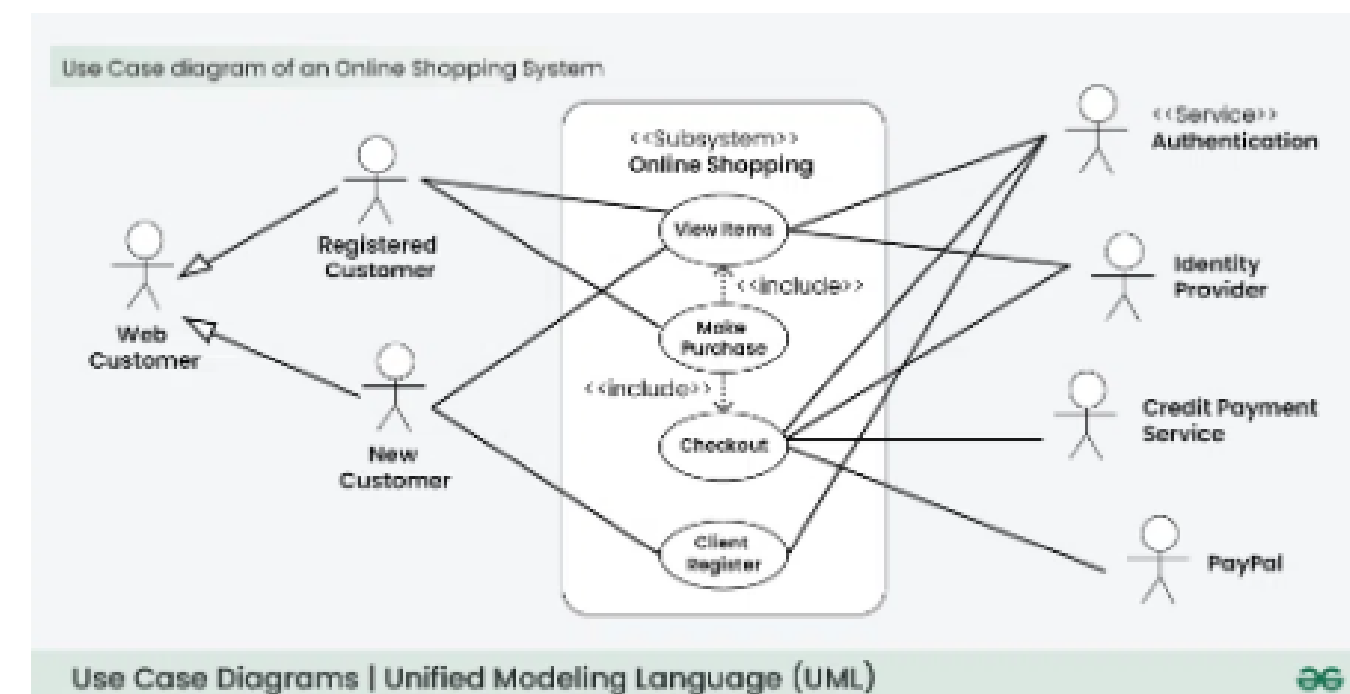
แบบจำลองเชิงโครงสร้างเน้นการวิเคราะห์ระบบจากมุมมองของข้อมูลและกระบวนการทำงาน โดย **Context Diagram** ใช้แสดงภาพรวมและขอบเขตของระบบ ส่วน **Data Flow Diagram** ใช้แสดงรายละเอียดของการไหลของข้อมูลภายในระบบอย่างเป็นลำดับ

1.2 แบบจำลองตามแนวทางเชิงวัตถุ

Object-Oriented Approach

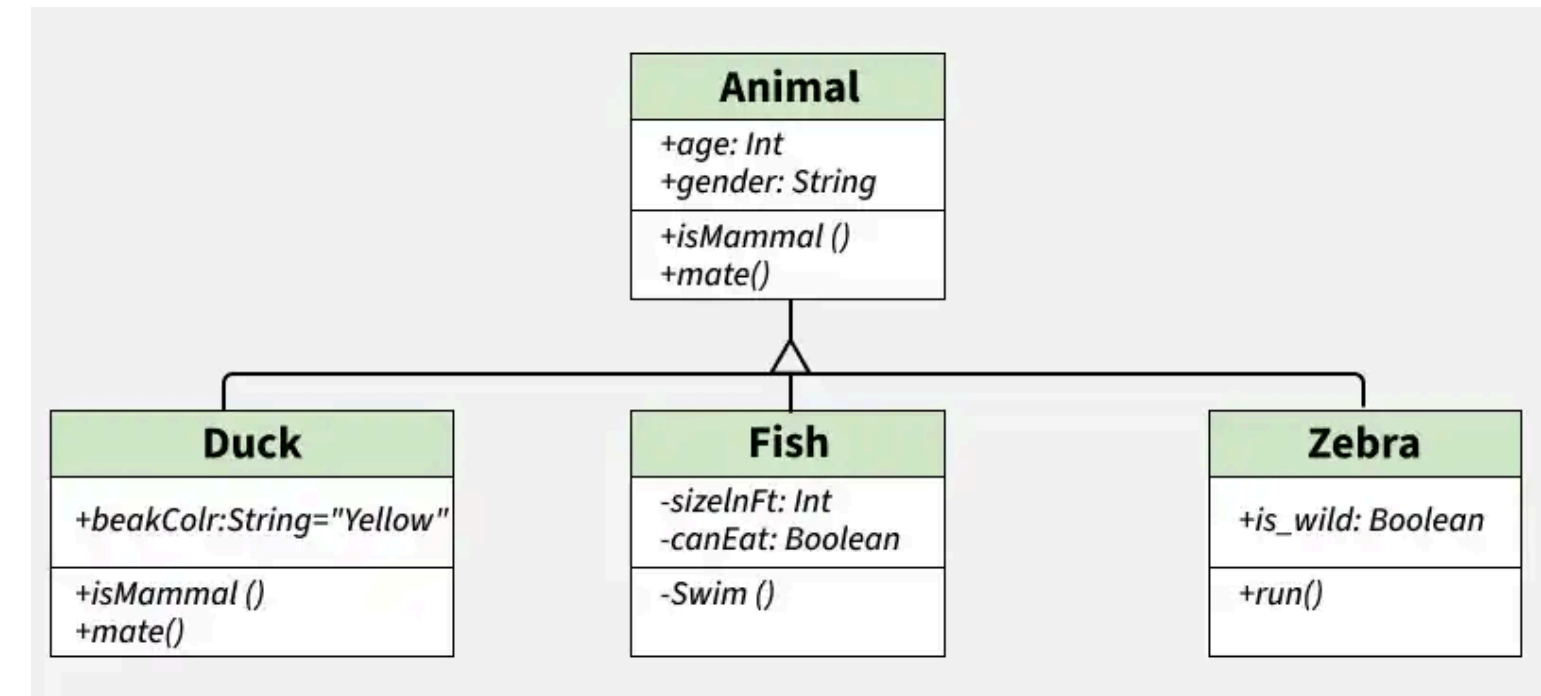
1.2.1 Use Case Diagram

- ▶ **ความหมาย:** แผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actor) กับความสามารถของระบบ (Use Case)
- ▶ **องค์ประกอบ:** Actor, Use Case, System Boundary, และความสัมพันธ์ ได้แก่ Include, Extend และ Generalization
- ▶ **จุดประสงค์:**
 - ระบุความต้องการของผู้ใช้
 - แสดงฟังก์ชันของระบบ
 - ช่วยสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้งานให้ตรงกัน



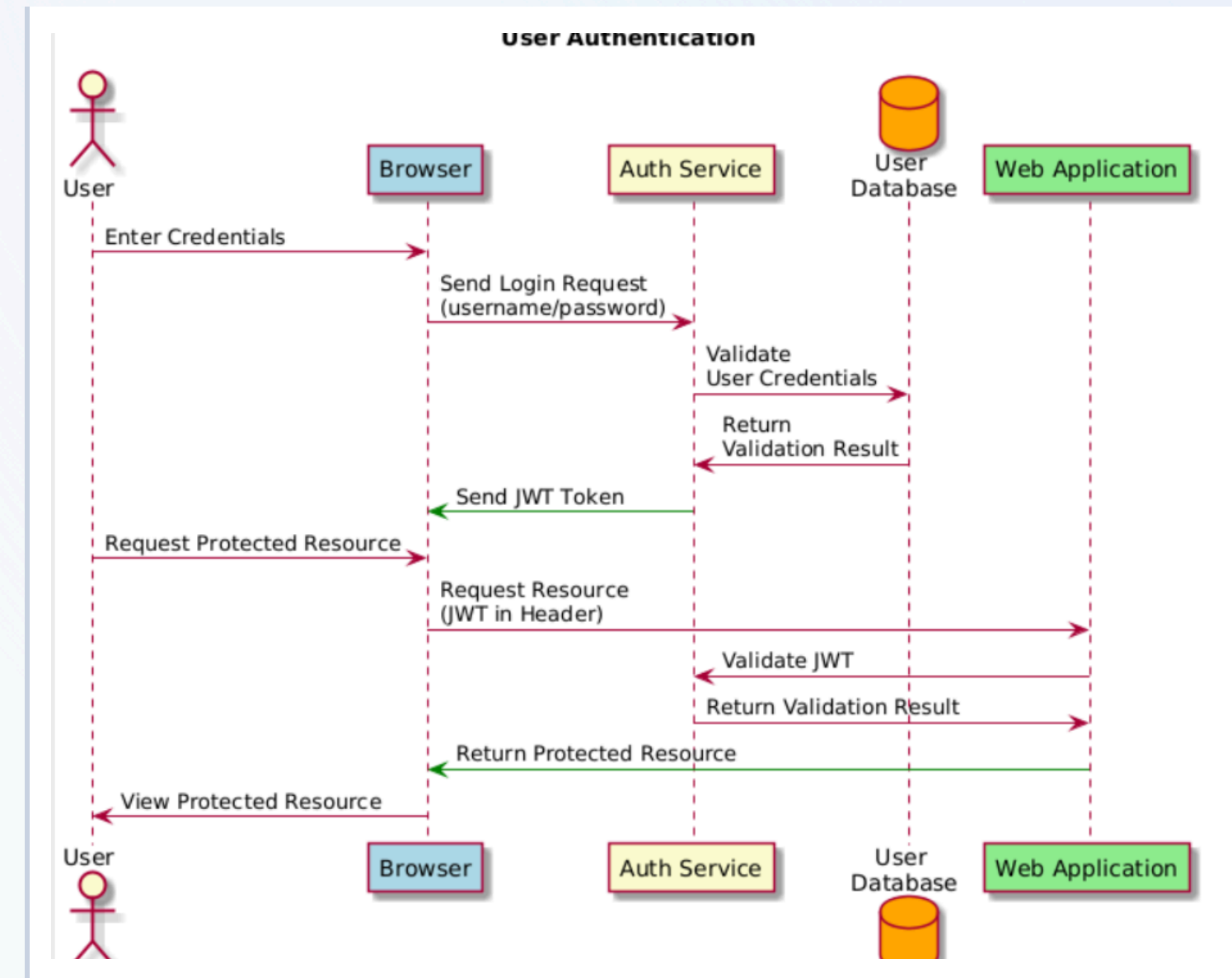
1.2.2 Class Diagram

- ▶ **ความหมาย:** แผนภาพที่ใช้แสดงโครงสร้างของคลาส
คุณลักษณะ (Attribute) และเมธอด (Method)
- ▶ **องค์ประกอบ:** Class, Attribute, Method, Relationship
(เช่น Association, Inheritance, Aggregation และ Composition)
- ▶ **จุดประสงค์:**
 - ออกแบบโครงสร้างเชิงวัตถุ
 - กำหนดความสัมพันธ์ของคลาส
 - ใช้เป็นต้นแบบในการเขียนโปรแกรม



1.2.3 Sequence Diagram

- ▶ **ความหมาย:** แผนภาพที่ใช้แสดงลำดับการสื่อสารระหว่างวัตถุต่าง ๆ ตามช่วงเวลา
- ▶ **องค์ประกอบ:** Object (วัตถุ), Lifeline (เส้นเวลา), Message (ข้อความสื่อสาร), Activation (ช่วงเวลาทำงาน)
- ▶ **จุดประสงค์:**
 - แสดงลำดับการทำงานของระบบ
 - วิเคราะห์การโต้ตอบระหว่างวัตถุ
 - ใช้ตรวจสอบตรรกะของระบบ





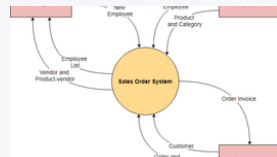
สรุปแบบจำลองเชิงวัตถุ

แบบจำลองเชิงวัตถุเน้นการวิเคราะห์ระบบผ่านวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ โดย **Use Case Diagram** ใช้แสดงความต้องการของผู้ใช้ **Class Diagram** ใช้ออกแบบโครงสร้างของระบบ และ **Sequence Diagram**ใช้อธิบายลำดับการทำงานของวัตถุภายในระบบ

จบการนำเสนอ

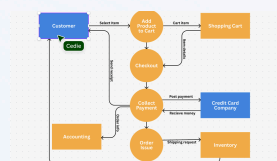
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/NDE_Context_Diagram_%28vector%29.svg

Context Diagram



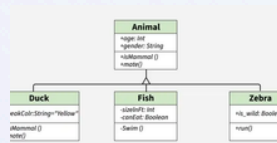
<https://images.wondershare.com/edrawmax/article2023/dfd-in-software-engineering/dfd-diagram-in-software-engineering-01-1695023718128.png>

Data Flow Diagram



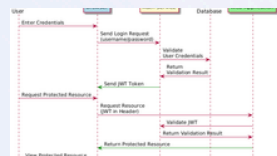
<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240129102123/Use-Case-diagram-of-an-Online-Shopping-System.webp>

Use Case Diagram



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/uml/what-is-class-diagram/12-uml-class-diagram-example.png>

Class Diagram



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/uml/what-is-sequence-diagram/what-is-sequence-diagram.png>

Sequence Diagrams